



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA CON ESPÍN EN RELATIVIDAD GENERAL: ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL ELECTROMAGNETISMO

Yesid Fernando Guerrero Guio

Departamento de física

Director

Juan Manuel Tejeiro Sarmiento

Observatorio astronómico nacional

4 de mayo de 2026

- 1 Introducción
- 2 Fundamentos
- 3 Gravitoelectromagnetismo
 - Basado en la teoría linealizada
 - Basado en fuerzas inerciales
 - Basado en tensores de marea
- 4 Ecuaciones MPD y GEM
- 5 Efecto Lense-Thirring y efecto de reloj gravitomagnético
- 6 Tensores de marea para la métrica de Schwarzschild y Kerr
- 7 Referencias

Geodésicas La trayectoria de una partícula sin estructura interna:

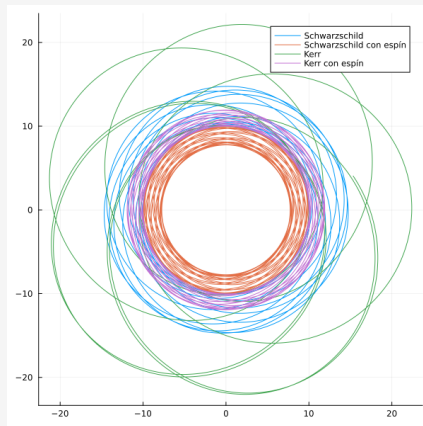
$$\ddot{x}^\mu + \Gamma_{\nu\rho}^\mu \dot{x}^\nu \dot{x}^\rho = 0 \quad (1)$$

Partículas con espín

En la aproximación polo-dipolo (Ecuaciones de Mathisson–Papapetrou–Dixon), el movimiento difiere de las geodésicas:

$$\frac{Dp^\mu}{d\tau} = -\frac{1}{2}R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda}u^\nu S^{\kappa\lambda} \quad (2)$$

$$\frac{DS^{\mu\nu}}{d\tau} = p^\mu u^\nu - u^\mu p^\nu \quad (3)$$



Trayectorias de partículas con y sin espín en las métricas de Schwarzschild y Kerr.

Cond. in: $r_0 = 10, \theta_0 = \pi/2, \phi_0 = 0, v_0 = 0,$
 $a = s = 0,9.$

A partir de la contracción con u_ν y usando $u^\mu u_\mu = -c^2$, se obtiene:

$$p^\mu = mu^\mu - \frac{u_\nu}{c^2} \frac{DS^{\mu\nu}}{d\tau} \quad (4)$$

es posible definir una masa μ y una velocidad dinámica v^μ tal que cumpla $p^\mu = \mu v^\mu$, donde $v^\mu v_\mu = -c^2$ y por lo tanto **Gerakopoulos2014; Knickmann2015; Ehlers y J. 1979.**

Masa cinemática

$$m = -\frac{p^\nu u_\nu}{c^2}$$

Masa dinámica

$$\mu^2 = -\frac{p^\mu p_\mu}{c^2}$$

Con el fin de cerrar el sistema es necesario definir unas condiciones suplementarias de espín (SSC) que además también establecen una línea de mundo en la partícula y permiten encontrar una relación entre u^μ y p^μ .

Tulczyjew (TSSC)

$$S^{\mu\nu} p_\nu = 0 \quad (5)$$

$$u^\mu = N \left(v^\mu + \frac{1}{2c^2 \mu^2 \Delta_s} R_{\nu\sigma\kappa\lambda} S^{\mu\nu} S^{\kappa\lambda} v^\sigma \right) \quad (6)$$

$$\Delta_s = 1 + \frac{1}{4\mu^2 c^2} R_{\sigma\delta\kappa\lambda} S^{\sigma\delta} S^{\kappa\lambda} \quad (7)$$

$$N = \frac{c}{\left[c^2 - \frac{1}{4\mu^4 \Delta_s^2 c^4} R_{\nu\sigma\kappa\lambda} R^{\alpha\beta\gamma\delta} S_{\mu\nu} S^{\kappa\lambda} S_{\mu\alpha} S_{\gamma\delta} v^\sigma v_\beta \right]^{1/2}} \quad (8)$$

Mathisson-Pirani (MP SSC)

$$S^{\mu\nu} u_\nu = 0 \quad (9)$$

$$u^\mu = v^\mu \quad (10)$$

$$u^\mu = \frac{1}{m} \left(p^\mu + \frac{S^{\mu\nu} S_{\nu\beta} p^\beta}{S^2} \right) \quad (11)$$

En el régimen en el que los términos cuadráticos en el espín puedan despreciarse, las ecuaciones de la SSC se reducen a:

$$\Delta_s \approx 1 \quad N \approx 1 \quad u^\mu \approx p^\mu \quad (12)$$

por lo tanto, la masa cinemática es aproximadamente igual a la masa dinámica $\mu \approx m$, y

$$S^{\mu\nu} p_\nu = S^{\mu\nu} \mu v_\nu = 0 \implies S^{\mu\nu} u_\nu \approx 0 \quad (13)$$

es decir, en el límite de espín débil, las condiciones de Tulczyjew y Pirani son aproximadamente las mismas. La ecuación 4 se reduce a $p^\mu \approx mu^\mu$, y reemplazando en (2) se obtiene la fuerza espín-curvatura de Mathisson-Papapetrou:

$$f^\mu = m \frac{Du^\mu}{d\tau} = -\frac{1}{2} R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda} u^\nu S^{\kappa\lambda} \quad (14)$$

En 1963, Roy Kerr propuso la solución en el vacío a las ecuaciones de campo de Einstein , de una fuente en rotación con simetría axial **Kerr1963**. La métrica de Kerr depende de dos cantidades físicas: la masa M y la rotación descrita por el parámetro a . La solución es estacionaria y axialmente simétrica, esto se evidencia en el elemento de línea que no depende de t y ϕ :

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{2G_N M r}{c^2 \rho^2} \right) dt^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2 \\ + \left(r^2 + a^2 + \frac{2G_N M a^2 r \sin^2 \theta}{c^2 \rho^2} \right) \sin^2 \theta d\phi^2 - \frac{4G_N M a r}{c^2 \rho^2} \sin^2 \theta c dt d\phi \quad (15)$$

donde

$$\rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta \quad (16)$$

$$\Delta = r^2 - \frac{2G_N M r}{c^2} + a^2 \quad (17)$$

con $a = J/(Mc)$, siendo a el momento angular por unidad de masa del objeto masivo.

En la aproximación de campo débil $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, donde $|h_{\mu\nu}| \ll 1$ (Bambi 2018). Asumiendo $g_{\mu\nu,t} = 0$ y despreciando los términos $O(h^2)$, entonces los símbolos de Christoffel son:

$$\Gamma_{\nu\sigma}^{\kappa} = \frac{1}{2}\eta^{\kappa\lambda}(h_{\lambda\sigma,\nu} + h_{\nu\lambda,\sigma} - h_{\nu\sigma,\lambda}) \quad (18)$$

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\lambda\sigma}(h_{\sigma\nu,\mu\lambda} - h_{\mu\nu,\sigma\lambda} - h_{\sigma\lambda,\mu\nu} + h_{\mu\lambda,\sigma\nu}), \quad R = h^{\mu\lambda}_{,\mu\lambda} - h^{\mu}_{,\lambda}{}^{\lambda}{}_{,\mu} \quad (19)$$

Reemplazando 19 en las ecuaciones de campo, y aplicando $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - 1/2 \eta_{\mu\nu} h$ obtenemos :

$$-\bar{h}_{\mu\nu,\lambda}{}^{\lambda} - \eta_{\mu\nu}\bar{h}_{\sigma\lambda}{}^{,\sigma\lambda} + \bar{h}_{\mu\lambda,\nu}{}^{\lambda} + \bar{h}_{\nu\lambda,\mu}{}^{\lambda} = \frac{16\pi}{c^4}GT_{\mu\nu} \quad \Rightarrow \quad -\bar{h}_{\mu\nu,\lambda}{}^{\lambda} = \frac{16\pi GT_{\mu\nu}}{c^4} \quad (20)$$

imponiendo el Gauge de Lorentz $\bar{h}^{\mu\alpha}_{,\alpha} = 0$ (La transformación infinitesimal $h^{\mu\nu}_{\mu'\nu'} = h^{\mu\nu}_{ant} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu}$ dejan invariante el tensor de Riemann) (Misner, Thorne y Wheeler 1973)

SOLUCIÓN A LAS ECUACIONES LINEALIZADAS

En $\gamma \approx 1$, $u^\mu \approx (c, \mathbf{u})$, y $T^{\mu\nu} \equiv \rho u^\mu u^\nu$, entonces $T^{tt} \equiv \rho c^2$, $T^{ij} \equiv \rho u^i u^j$ y $T^{ti} \equiv c j^i$. Definimos los potenciales Φ y A^i (S.J. 2020; Mashhoon, Gronwald y Lichtenegger 1999):

$$\Phi(\mathbf{r}) \equiv -G \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \quad A^i(\mathbf{r}) \equiv -\frac{2G}{c^2} \int \frac{j^i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \quad (21)$$

La métrica se puede escribir como:

$$ds^2 = -c^2 \left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\right) \delta_{ij} dx^i dx^j + 4\mathbf{A} \cdot d\mathbf{x} dt \quad (22)$$

La métrica de Kerr para un cuerpo de rotación baja y campo débil, es decir, $a \ll 1$ y $2GM/(c^2 r) \ll 1$:

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{2G_N M}{c^2 r}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2G_N M}{c^2 r}\right) dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + \boxed{-\frac{4G_N J}{c^2 r} \sin^2 \theta} dt d\phi \quad (23)$$

De manera similar al electromagnetismo podemos definir los campos gravitoelectromagnéticos como:

$$\mathbf{E} \equiv -\nabla\Phi - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mathbf{A} \right) \qquad \mathbf{B} \equiv \nabla \times \mathbf{A} \qquad (24)$$

Las ecuaciones de campo de Maxwell para el gravitomagnetismo:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -4\pi G\rho \qquad \nabla \cdot \left(\frac{1}{2} \mathbf{B} \right) = 0 \qquad (25)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mathbf{B} \right) \qquad \nabla \times \left(\frac{1}{2} \mathbf{B} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \frac{4\pi G}{c^2} \mathbf{j} \qquad (26)$$

La fuerza de Lorentz del gravitoelectromagnetismo a partir de la componente espacial de la ecuación geodésica:

$$\mathbf{F} = m(\mathbf{E} + 2\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \qquad (27)$$

Un marco de referencia propio de un observador acelerado es definido en (Misner, Thorne y Wheeler 1973) de la siguiente manera: Sea τ el tiempo propio medido por un observador acelerado que se mueve en una línea de mundo $\mathcal{P} = \mathcal{P}(\tau)$, donde la base tetradica ortonormal es definido como

$$\hat{e}_0(\tau) = u_N(\tau) \quad \hat{e}_\alpha \cdot \hat{e}_\beta = \hat{\eta}_{\alpha\beta} \quad (28)$$

con $u_N(\tau) = u(\tau)/c$ es la cuatriveLOCIDAD normalizada del observador (Hobson, Efstathiou y Lasenby 2015), cuya evolución a lo largo de la línea de mundo esta dado por

$$\nabla_{\hat{u}} \hat{e}_\beta = \hat{\Omega}^\alpha{}_\beta \hat{e}_\alpha; \quad \Omega^{\alpha\beta} = \frac{2}{c^2} u^{[\alpha} a^{\beta]} + \frac{1}{c} \tilde{\epsilon}^{\alpha\beta}{}_{\nu\mu} \Omega^\mu u^\nu \quad (29)$$

donde $\Omega^{\mu\nu}$ es el generador de transformación infinitesimal de Lorentz (Misner, Thorne y Wheeler 1973). El término $(2/c^2)u^{[\alpha}a^{\beta]}$ es el transporte Fermi-Walker, y Ω es la velocidad angular de rotación de la triada espacial $\hat{e}_i$ relativo a la triada transportada Fermi-Walker. Las componentes espaciales del generador estan dadas por $\hat{\Omega}_{ij} = \hat{\epsilon}_{ikj} \hat{\Omega}^k$, (Costa y Natário 2014). Si $\Omega^\mu = 0$ se recupera el transporte Fermi-Walker, si además $a^\mu = 0$ se recupera el transporte paralelo.

CONGRUENCIA DE OBSERVADORES Y COMPONENTES DE LA CONEXIÓN

El espacio-tiempo es cubierto por un conjunto de curvas temporales $\mathcal{P}_x(\tau)$, donde x es el número de la curva, τ el tiempo propio del observador; y el vector tangente es $u^\mu = \partial x^\mu / \partial \tau$, y el vector de desviación es $\chi^\mu = \partial x^\mu / \partial x$. La proyección espacial de la derivada covariante de u^α :

$$K^{\alpha\beta} \equiv (h^u)^\alpha{}_\lambda (h^u)^\beta{}_\tau \nabla^\tau u^\lambda = \nabla^\beta u^\alpha + \frac{1}{c^2} u^\beta a^\alpha \quad (30)$$

El cual se puede descomponer en su traza θ (expansión), su parte simétrica libre de traza $\sigma_{\alpha\beta}$ (cizalladura), y la parte antisimétrica $\omega_{\alpha\beta}$ (vorticidad):

$$K_{\alpha\beta} = K_{(\alpha\beta)} + K_{[\alpha\beta]} = \sigma_{\alpha\beta} + \frac{1}{3} \theta h_{\alpha\beta} + \omega_{\alpha\beta} \quad (31)$$

Los componentes de $\hat{\Gamma}_{\nu\sigma}^\mu$ en este marco son:

$$\hat{\Gamma}_{00}^0 = 0, \hat{\Gamma}_{0j}^0 = \hat{\Gamma}_{00}^j = \frac{1}{c^2} \hat{a}_j, \hat{\Gamma}_{0k}^j = \frac{1}{c} \hat{e}^j{}_{\mu k} \hat{\Omega}^\mu = \frac{1}{c} \hat{\Omega}^j{}_k, \hat{\Gamma}_{j0}^i = \hat{\Gamma}_{ji}^0 = \frac{1}{c} \hat{K}_{ij}, \hat{\Gamma}_{i0}^0 = 0 \quad (32)$$

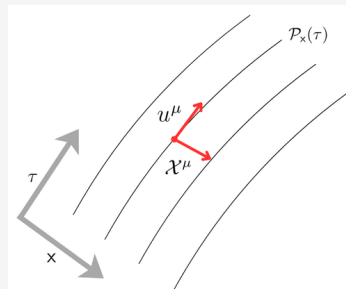


Figura: Congruencia de observadores. Imagen generada a partir de (Carroll y M. 2004).

En el marco de referencia de una congruencia de observadores acelerados, la componente espacial de la ecuación geodésica de una partícula de prueba que se mueve en el espacio-tiempo con cuadrivelocidad U^μ .

$$\hat{\nabla}_{\hat{U}} \hat{U}^\alpha = \frac{D\hat{U}^\alpha}{d\tau} = \frac{d\hat{U}^i}{d\tau} + \hat{\Gamma}_{00}^i (\hat{U}^0)^2 + (\hat{\Gamma}_{0j}^i + \hat{\Gamma}_{j0}^i) \hat{U}^0 \hat{U}^j + \hat{\Gamma}_{jk}^i \hat{U}^k \hat{U}^j = 0$$

$$\frac{\tilde{D}\hat{U}^i}{d\tau} = -\frac{\hat{a}^i}{c^2} (\hat{U}^0)^2 + \frac{1}{c} [\hat{U} \times (\hat{\Omega} + \hat{\omega})]^i \hat{U}^0 - \frac{1}{c} \hat{\sigma}^i_j \hat{U}^0 \hat{U}^j - \frac{1}{3c} \theta \delta^i_j \hat{U}^0 \hat{U}^j \quad (33)$$

se define el campo gravitoelectrónico y el campo gravitomagnético como (Costa y Natário 2014):

$$\mathbf{G} \equiv -\mathbf{a} \quad \mathbf{H} \equiv \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\Omega} \quad (34)$$

entonces en forma vectorial:

$$\frac{\tilde{D}\mathbf{U}}{d\tau} = \frac{\hat{U}^0}{c} \left[\frac{\hat{U}^0}{c} \mathbf{G} + \mathbf{U} \times \mathbf{H} - \hat{\sigma}^i_j \hat{U}^j \hat{e}_i - \frac{1}{3} \theta \mathbf{U} \right] \quad (35)$$

se asemeja a la ecuación de movimiento para una partícula con masa m_e , carga eléctrica e y velocidad $\mathbf{u}_e$ ubicada en un campo eléctrico $\mathbf{E}$ y un campo magnético $\mathbf{B}$ $d\mathbf{p}/d\tau = e(u^0 \mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B})$ (Misner, Thorne y Wheeler 1973; Oliva 2002)

Cuando el espacio-tiempo es estacionario, $h^\alpha_\mu h^\beta_\nu \mathcal{L}_u g_{\alpha\beta} = 2\sigma_{\mu\nu} + \frac{2}{3}\theta h_{\mu\nu} = 2K_{(\mu\nu)} = 0$, es decir que $\theta = 0$ y $\sigma_{\mu\nu} = 0$ (Oliva 2002; Natario 2007).

$$\frac{\tilde{D}\mathbf{U}}{d\tau} = \frac{\hat{U}^0}{c} \left[\frac{\hat{U}^0}{c} \mathbf{G} + \mathbf{U} \times \mathbf{H} \right] \quad (36)$$

Además haciendo $\hat{\Omega}_{ij} = \hat{\omega}_{ij} = -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\hat{H}^k$ y $\hat{H}_{ij} = \epsilon_{ijk}\hat{H}^k$ entonces $\hat{K}_{[ij]} = -\epsilon_{ijk}\hat{H}^k/2$ las componentes del tensor de Riemann son:

$$\hat{R}_{0i0j} = -\frac{1}{c^2}\hat{\nabla}_j\hat{G}_i + \frac{1}{c^4}\hat{G}_j\hat{G}_i - \frac{1}{4c^2}\hat{H}^m{}_j\hat{H}_{im} \quad (37)$$

$$\hat{R}_{0ijk} = -\frac{1}{2c}\hat{\nabla}_k\hat{H}_{ij} + \frac{1}{2c}\hat{\nabla}_j\hat{H}_{ik} - \frac{1}{c^3}\hat{H}_{jk}\hat{G}_i \quad (38)$$

$$\hat{R}_{ijkl} = \hat{\hat{R}}_{ijkl} + \frac{1}{4c^2}\hat{H}_{ik}\hat{H}_{jl} - \frac{1}{4c^2}\hat{H}_{il}\hat{H}_{jk} + \frac{1}{2c^2}\hat{H}_{kl}\hat{H}_{ij} \quad (39)$$

Electromagnetismo

$$F^{\alpha\beta}_{;\beta} = 4\pi J^\alpha$$

$$\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_c}{\epsilon_0} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}$$

$$\tilde{\nabla} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{G} \times \mathbf{B} + \mu_0 \mathbf{j}_e$$

No análogo EM

$$\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{B} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{E}$$

$$\tilde{\nabla} \times \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \mathbf{G} \times \mathbf{E}$$

Gravitoelectromagnetismo

$$R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G_N}{c^4} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T^\alpha{}_\alpha \right)$$

$$\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{G} = -4\pi G_N \left(2\rho + \frac{1}{c^2} T^\alpha{}_\alpha \right) + \frac{1}{c^2} \mathbf{G}^2 + \frac{1}{2} \mathbf{H}^2$$

$$\tilde{\nabla} \times \mathbf{H} = \frac{2}{c^2} \mathbf{G} \times \mathbf{H} - \frac{16\pi G_N}{c^2} \mathbf{j}$$

$$\hat{\hat{R}}_{ij} + \frac{1}{c^2} \hat{\nabla}_j \hat{G}_i = \frac{1}{c^4} \hat{G}_j \hat{G}_i + \frac{1}{2c^2} \hat{H}_i \hat{H}_j - \frac{1}{2c^2} \hat{\delta}_{ji} |\mathbf{H}|^2 + \frac{8\pi G_N}{c^4} \left(\hat{T}_{ij} - \frac{1}{2} \hat{\delta}_{ij} \hat{T} \right)$$

$$\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{H} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{G}$$

$$\tilde{\nabla} \times \mathbf{G} = 0$$

La ecuación de desvío geodésico para dos partículas que se mueven con cuadrivelocidad u^μ en un espacio-tiempo es y la ecuación de desvío de la línea de mundo para dos partículas con la misma razón q/m que se mueven a una cuadrivelocidad u^μ en un campo EM en el espacio tiempo de Minkowski son respectivamente (Costa y Herdeiro 2006):

$$\frac{D^2 \delta x^\mu}{d\tau^2} = -R^\mu{}_{\nu\sigma\rho} u^\nu u^\rho \delta x^\sigma \quad \frac{D^2 \delta x^\mu}{d\tau^2} = \frac{q}{m} \nabla_\sigma F^\mu{}_\nu(\mathbf{x}) u^\nu \delta x^\sigma \quad (40)$$

Donde las partículas tienen coordenadas $x^\mu(\tau)$ y $x_2^\mu(\tau) = x^\mu(\tau) + \delta x^\mu(\tau)$, y $\delta x^\mu(\tau)$ es el vector de desviación. Un observador con cuadrivelocidad u^μ mide los campos eléctrico y magnético como $E^\alpha = F^{\alpha\beta} u_\beta$ y $B^\alpha = \star F^{\alpha\beta} u_\beta$ respectivamente, donde $\star F^{\alpha\beta} = \tilde{\epsilon}^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\mu\nu} / (2c)$. Los tensores de marea se pueden definir como:

$$\begin{aligned} E_{\alpha\gamma} &= u^\beta \nabla_\gamma F_{\alpha\beta} \\ B_{\alpha\gamma} &= u^\beta \star \nabla_\gamma F_{\alpha\beta} = \frac{1}{2c} u^\beta \tilde{\epsilon}^{\mu\nu}{}_{\alpha\beta} \nabla_\gamma F_{\mu\nu} \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} \mathbb{E}_{\mu\nu} &= R_{\mu\lambda\nu\sigma} u^\lambda u^\sigma \\ \mathbb{H}_{\mu\nu} &= \star R_{\mu\lambda\nu\sigma} u^\lambda u^\sigma = \frac{1}{2c} \tilde{\epsilon}^{\alpha\beta}{}_{\mu\lambda} R_{\alpha\beta\nu\sigma} u^\lambda u^\sigma \end{aligned} \right.$$

El tensor de Riemann se puede escribir en términos de los tensores de marea gravitoeléctrico y gravitomagnético y de un tercer tensor denotado como $\mathbb{F}_{\mu\nu}$ a partir de la descomposición espacial $(h^u)^{\alpha\beta} \equiv g^{\alpha\beta} + \frac{1}{c^2}u^\alpha u^\beta$ y temporal $(T^u)^{\alpha\beta} \equiv -\frac{1}{c^2}u^\alpha u^\beta$:

$$R^{\alpha\beta}{}_{\gamma\delta} = \frac{4}{c^4}\mathbb{E}^{[\alpha}{}_{[\gamma}u_{\delta]}u^{\beta]} + \frac{2}{c^3}\epsilon^{\chi\kappa}{}_{\gamma\delta}u_\kappa\mathbb{H}_\chi{}^{[\beta}u^{\alpha]} + \frac{2}{c^3}\epsilon^{\chi\alpha\beta\kappa}u_\kappa\mathbb{H}_\chi{}_{[\delta}u_{\gamma]} + \frac{1}{c^4}\epsilon^{\alpha\beta\chi\tau}\epsilon^{\iota\kappa}{}_{\gamma\delta}\mathbb{F}_{\chi\iota}u_\tau u_\kappa \quad (41)$$

donde $\mathbb{F}_{\chi\iota} = \star R \star^{\chi\lambda\iota\eta} u_\lambda u_\eta = \frac{1}{4}\epsilon_{\rho\mu\chi\lambda}\epsilon_{\nu\sigma\iota\eta}R^{\rho\mu\nu\sigma}u^\eta u^\lambda$ es conocido como el tensor de Bel (Costa y Natário 2014; Gómez-Lobo 2007) y no tiene análogo electromagnético. El tensor Hodge dual en los dos primeros índices del tensor de Riemann puede ser calculado contrayendo 41 con $1/2\epsilon_{\alpha\beta\epsilon\xi}$.

$$\begin{aligned} \star R^{\epsilon\xi}{}_{\gamma\delta} = & \frac{2}{c^4}\epsilon^{\epsilon\xi}{}_{\alpha\beta}\mathbb{E}^{[\alpha}{}_{[\gamma}u_{\delta]}u^{\beta]} + \frac{1}{c^3}\epsilon^{\epsilon\xi}{}_{\alpha\beta}\epsilon^{\mu\chi}{}_{\gamma\delta}u_\chi\mathbb{H}_\mu{}^\beta u^\alpha \\ & + \frac{4}{c^3}u^{[\epsilon}\mathbb{H}^{\xi]}{}_{[\delta}u_{\gamma]} - \frac{1}{2c^4}\epsilon^{\mu\nu}{}_{\gamma\delta}u_\nu u^{[\xi}\mathbb{F}^{\epsilon]}{}_\mu \end{aligned} \quad (42)$$

A partir de las ecuaciones de campo de Einstein y de las identidades de Bianchi $\star R^{\gamma\alpha}{}_{\gamma\beta} = 0$:

Electromagnetismo

$$F^{\alpha\beta}{}_{;\beta} = \frac{4\pi k_c}{c^2} J^\alpha$$

$$E^\alpha{}_\alpha = 4\pi k_c \rho_c$$

$$B_{[\alpha\beta]} = \frac{1}{2} \star F_{\alpha\beta;\gamma} u^\gamma - \frac{2\pi k_c}{c^3} \epsilon_{\alpha\beta\sigma\gamma} j_e^\sigma u^\gamma$$

No análogo EM

$$B^\alpha{}_\alpha = 0$$

$$E_{[\alpha\beta]} = \frac{1}{2} F_{\alpha\beta;\gamma} u^\gamma$$

No análogo EM

Gravitoelectromagnetismo

$$R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G_N}{c^4} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T^\alpha{}_\alpha \right)$$

$$\mathbb{E}^\alpha{}_\alpha = 4\pi G_N \left(2\rho + \frac{1}{c^2} T^\alpha{}_\alpha \right)$$

$$\mathbb{H}_{[\alpha\beta]} = -\frac{4\pi G_N}{c^3} \epsilon_{\alpha\beta\sigma\gamma} j^\sigma u^\gamma$$

$$\mathbb{F}^\alpha{}_\beta + \mathbb{E}^\alpha{}_\beta - \mathbb{F}^\sigma{}_\sigma h^\alpha{}_\beta = \frac{8\pi G_N}{c^2} \left[\frac{1}{2} T^\gamma{}_\gamma h^\alpha{}_\beta - T^{\langle\alpha}{}_{\langle\beta} \right]$$

$$\mathbb{H}^\alpha{}_\alpha = 0$$

$$\mathbb{E}_{[\alpha\beta]} = 0$$

$$\mathbb{F}_{[\alpha\beta]} = 0$$

El tensor de Riemann y el tensor de Weyl están relacionados de la siguiente manera Costa y Herdeiro 2006:

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = C_{\alpha\beta\gamma\delta} + g_{\alpha[\gamma}R_{\delta]\beta} + g_{\beta[\delta}R_{\gamma]\alpha} + \frac{1}{3}g_{\alpha[\delta}g_{\gamma]\beta}R \quad (43)$$

donde $C_{\alpha\beta\gamma\delta}$ es el tensor de Weyl, el cual por definición no tiene traza y cumple con la propiedad $\star C_{\alpha\beta\gamma\delta} = C_{\star\alpha\beta\gamma\delta}$.

El tensor de marea gravitoeléctrico y gravitomagnético se escriben como:

$$\mathbb{E}_{\alpha\beta} = \mathcal{E}_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}[g_{\alpha\beta}R_{\gamma\delta}u^{\gamma}u^{\delta} - R_{\alpha\beta} - 2u_{(\alpha}R_{\beta)\delta}u^{\delta}] + \frac{R}{6}[g_{\alpha\beta} + u_{\alpha}u_{\beta}] \quad (44)$$

$$\mathbb{H}_{\alpha\beta} = \mathcal{H}_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}\tilde{\epsilon}_{\alpha\beta\sigma\gamma}R^{\sigma}{}_{\delta}u^{\gamma}u^{\delta} \quad (45)$$

donde $\mathcal{E}_{\alpha\beta} \equiv C_{\alpha\gamma\beta\sigma}u^{\gamma}u^{\sigma}$ y $\mathcal{H}_{\alpha\beta} \equiv \star C_{\alpha\gamma\beta\sigma}u^{\gamma}u^{\sigma}$ son la parte eléctrica y magnética del tensor de Weyl respectivamente.

Métrica en el límite lejano ($1/r$) (Misner, Thorne y Wheeler 1973):

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - 2 \frac{G_N M}{c^2 r} + 2 \left(\frac{G_N M}{c^2 r} \right)^2 \right) dt^2 - c \left(4 \epsilon_{ijk} \frac{G_N J^j x^k}{c^3 r^3} \right) dt dx^i + \left(1 + 2 \frac{G_N M}{c^2 r} + \frac{3}{2} \left(\frac{G_N M}{c^2 r} \right)^2 \right) \delta_{jk} dx^j dx^k + O \left(\frac{1}{r^3} \right) \quad (46)$$

cuyo componente R^i_{0jk} del tensor de Riemann esta dado por (Wald 1972)

$$R^i_{0jk} = \frac{G_N}{c^3} \frac{\partial}{\partial x^i} \left[\epsilon_{kmn} J^m \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{x^n}{r^3} \right) - \epsilon_{jmn} J^m \frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{x^n}{r^3} \right) \right] + O \left(\frac{1}{r^5} \right) \quad (47)$$

Reemplazando en la fuerza MPD para la aproximación de campo y espín débil

$$f^i = -\frac{c}{2} R^i_{0jk} S^{jk} \quad (48)$$

la fuerza es:

$$\mathbf{f} = -\frac{G_N}{c^2} \nabla \left[\frac{3(\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - (\mathbf{J} \cdot \mathbf{S})}{r^3} \right] \quad (49)$$

se asemeja a la fuerza entre dos dipolos magnéticos $\mathbf{m}_1$ y $\mathbf{m}_2$. $\mathbf{F}_{EM} = -\nabla U$, con $U = -\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{B}_{EM}$

Considerando una partícula que está en reposo con respecto a observadores estacionarios $u^\mu = (c, 0, 0, 0)$ y recordando que $u_\mu u^\mu = -c^2$

$$f^i = \frac{c}{2} R^i{}_{0jk} \tilde{\epsilon}^{jk0m} S_m$$

y recordando que

$$\hat{R}_{0ijk} = -\frac{1}{2c} \hat{\nabla}_k \hat{H}_{ij} + \frac{1}{2c} \hat{\nabla}_j \hat{H}_{ik} - \frac{1}{c^3} \hat{H}_{jk} \hat{G}_i \quad (50)$$

entonces

$$\mathbf{f} = \frac{1}{2} \tilde{\nabla} \mathbf{H} \cdot \mathbf{S} - \frac{1}{2} (\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{H}) \mathbf{S} - \frac{1}{c^2} \mathbf{G} (\mathbf{H} \cdot \mathbf{S}) \quad (51)$$

La ecuación (51) es análoga a la ecuación de la fuerza magnética sobre un dipolo magnético μ en el marco de una congruencia de observadores acelerados.

$$\mathbf{F}_{EM} = \tilde{\nabla} (\mathbf{B}_{EM} \cdot \mu) - 1/2 \mu (\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{B}_{EM}) - 1/2 (\mu \cdot \mathbf{H}) \mathbf{E}_{EM} \quad (52)$$

Cuando se utiliza la condición suplementaria de Mathisson-Pirani, se tiene que $S^{\mu\nu}u_\nu = 0$, $v^\mu = u^\mu$, y por lo tanto la ecuación de MPD se puede escribir como:

$$\frac{Dp_\mu}{d\tau} = -\frac{1}{2c}\tilde{\epsilon}^{\kappa\lambda}{}_{\delta\gamma}R_{\kappa\lambda\mu\nu}u^\nu u^\gamma S^\delta$$

utilizando la definición del tensor de marea gravitomagnético

$$\frac{Dp_\mu}{d\tau} = -\mathbb{H}_{\delta\mu}S^\delta \quad (53)$$

La ecuación de una partícula de prueba con espín en la aproximación polo-dipolo **Papapetrou1951**, es la ecuación GEM análoga a la fuerza sobre un dipolo magnético en el EM $F_{EM}^\beta = (q/2m) B_\alpha{}^\beta S_C^\alpha$ donde $B_\alpha{}^\beta$ es el tensor de marea magnético, y $\mu = (q/2m)\mathbf{S}_C$ es el momento dipolar magnético en términos del momento angular clásico $\mathbf{S}_C$.

Expanding en serie

$$\mathbf{A}(t, \mathbf{r}) = -\frac{2G_N}{c^2} \left[\frac{1}{r} \int \rho(\mathbf{r}') \mathbf{u}(\mathbf{r}') d^3r' + \frac{1}{r^2} \int \mathbf{r}' \cos\theta' \rho(\mathbf{r}') \mathbf{u}(\mathbf{r}') d^3r' + \dots \right] \quad (54)$$

A partir de la definición del momento angular $\mathbf{J} \equiv \int \mathbf{r} \times (\rho \mathbf{v}) d^3r = \int (\mathbf{r} \times \mathbf{j}) d^3r$ **Ciufolini1995** se tiene que:

$$\mathbf{A}_{dip}(t, \mathbf{r}) = -\frac{G_N \mathbf{J} \times \hat{\mathbf{r}}}{c^2 r^2} = -\frac{G_N \mathbf{J} \times \mathbf{r}}{c^2 r^3} \quad (55)$$

utilizando $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ se encuentra el campo gravitomagnético

$$\mathbf{B} = -\frac{G_N}{c^2} \frac{3(\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{J}}{r^3} \quad (56)$$

La fuerza gravitomagnética no es radial, por lo que induce un torque sobre la órbita. A partir de la fuerza de lorentz GEM $\mathbf{F} = m(2\mathbf{v} \times \mathbf{B})$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 2m(\mathbf{r} \cdot \mathbf{B})\mathbf{v}$$

Para el campo gravitomagnético de una fuente rotante:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{B} = -\frac{2G_N}{c^2} \frac{(\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}})}{r^2}$$

Promediando sobre una órbita circular polar:

$$\langle \boldsymbol{\tau} \rangle = -\frac{2mG_N J v}{c^2 r^2} \hat{\mathbf{i}}$$

Como $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}$, la velocidad de precesión es:

$$\Omega_{LT} = \frac{|\langle \boldsymbol{\tau} \rangle|}{|\mathbf{L}|} = \frac{2G_N J}{c^2 r^3}$$

Resultado: precesión del plano orbital (efecto Lense-Thirring).

EFECTO LENSE-THIRRING PARA PARTÍCULAS CON ESPÍN

El torque gravitomagnético sobre una partícula con espín es:

$$\boldsymbol{\tau}_s = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = m \mathbf{r} \times (2\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Usando $\mathbf{S} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$:

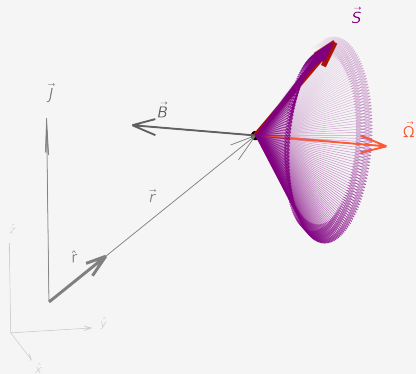
$$\boldsymbol{\tau}_s = \frac{\mathbf{S}}{2} \times \mathbf{B} = \frac{d\mathbf{S}}{dt}$$

Esto describe una precesión del espín:

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{S}, \quad \boldsymbol{\Omega} = -\frac{\mathbf{B}}{2}$$

Finalmente:

$$\boldsymbol{\Omega}_{LT} = \frac{G_N}{2c^2} \frac{3(\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{J}}{r^3}$$



Precesión del espín inducida por el campo gravitomagnético.

Para órbitas ecuatoriales ($\theta = \pi/2$), con la ecuación geodésica y la métrica de Kerr se tiene que:

$$g_{tt,r} \left(\frac{dt}{d\phi} \right)^2 + 2g_{t\phi,r} \frac{dt}{d\phi} + g_{\phi\phi,r} = 0 \quad (57)$$

entonces

$$\frac{dt}{d\phi} = \frac{a}{c} \pm \sqrt{\frac{r^3}{G_N M}} = \frac{a}{c} \pm \omega^{-1} \quad (58)$$

donde $\omega = \sqrt{\frac{G_N M}{r^3}}$. Integrando

$$T_{\pm} = \frac{2\pi}{\omega} \pm \frac{2\pi a}{c} \quad (59)$$

restando ahora $T_+ - T_-$ se tiene el efecto de reloj gravitomagnético

$$T_+ - T_- = \frac{4\pi a}{c} \quad (60)$$

EFFECTO DE RELOJ GRAVITOMAGNÉTICO PARA PARTÍCULAS CON ESPÍN (MPD)

Las ecuaciones de movimiento sobre el plano ecuatorial MPD para la métrica de Kerr, fueron desarrolladas por (**Saijo1998**). Luego (**Jefremov2015**) determinó los parámetros para encontrar órbitas circulares estables. Velocidad angular

$$\Omega_s = \Omega_0 + s \Omega_1 \quad (61)$$

$$\frac{dt}{d\phi} \approx \frac{1}{\Omega_0} - s \frac{\Omega_1}{\Omega_0^2} \quad (62)$$

Tiempos orbitales

$$T_{\mp} = \mp 2\pi \left[\frac{a}{c} \mp \frac{1}{\sqrt{G_N M} u_0^{3/2}} - \frac{9s}{2c^2} \mp \frac{9a\sqrt{u_0}s}{2c\sqrt{G_N M}} \right] \quad (63)$$

restando los dos tiempos se tiene el efecto de reloj GEM para partículas con espín

$$T_+ - T_- = \frac{4\pi a}{c} - \frac{18\pi s}{c^2} \quad (64)$$

Caso especial

- Co-rotante ($s > 0$) + contra-rotante ($s < 0$):

$$T_+ - T_- = \frac{4\pi a}{c} \quad (65)$$

Código en Mathematica:

```
(*Calculo del tensor de marea gravitomagnetico (0,2)*)
TensorGMDD=Simplify[PowerExpand[Table[1/(2c)*(Sum[gDD[[\[Alpha],\[Eta]]]*gDD[[\[Lambda],\[
Kappa]]]*1/(Sqrt[-detg])*epsilon[[\[Gamma],\[Delta],\[Eta],\[Kappa]]]*RiemannDDDD[[\[Gamma
],\[Delta],\[Beta],\[Sigma]]]*u[[\[Lambda]]]*u[[\[Sigma]]],{\[Eta],n},{\[Lambda],n},{\[
Kappa],n},{\[Gamma],n},{\[Delta],n},{\[Sigma],n})),{\[Alpha],n},{\[Beta],n}]]];
```

Para la métrica de Schwarzschild

$$\mathbb{H}_{t\theta} = \mathbb{H}_{\theta t} = -\frac{3r_s \sin\theta}{2r} u^r u^\phi \quad (66)$$

$$\mathbb{H}_{t\phi} = \mathbb{H}_{\phi t} = \frac{3r_s \sin\theta}{2r} u^r u^\theta \quad (67)$$

$$\mathbb{H}_{r\theta} = \mathbb{H}_{\theta r} = \frac{3r_s \sin\theta}{2r} u^t u^\phi \quad (68)$$

$$\mathbb{H}_{r\phi} = \mathbb{H}_{\phi r} = -\frac{3r_s \sin\theta}{2r} u^t u^\theta \quad (69)$$

$$\mathbb{H}_{tt} = \mathbb{H}_{tr} = \mathbb{H}_{rt} = \mathbb{H}_{rr} = \mathbb{H}_{\theta\theta} = \mathbb{H}_{\theta\phi} = \mathbb{H}_{\phi\theta} = \mathbb{H}_{\phi\phi} = 0 \quad (70)$$

Si se impone $u^\phi = u^\theta = 0$, se encuentra que el tensor de marea GM se anulan ($\mathbb{H}_{\mu\nu} = 0$)

$$\mathbb{H}_{tt} = -\frac{3acr_s u^r u^\theta}{r^3}$$

$$\mathbb{H}_{tr} = -\frac{3ar_s(-cu^t u^\theta + au^\theta u^\phi)}{2r^3}$$

$$\mathbb{H}_{t\theta} = -\frac{3r_s u^r(-acu^t + a^2 u^\phi + r^2 u^\phi)}{2r^3}$$

$$\mathbb{H}_{t\phi} = \frac{3(2a^2 + r^2)r_s u^r u^\theta}{2r^3}$$

$$\mathbb{H}_{rr} = 0$$

$$\mathbb{H}_{r\theta} = -\frac{3r_s(-cu^t + au^\phi)(-acu^t + a^2 u^\phi + r^2 u^\phi)}{2cr^3}$$

$$\mathbb{H}_{r\phi} = \frac{3(a^2 + r^2)r_s u^\theta(-cu^t + au^\phi)}{2cr^3}$$

$$\mathbb{H}_{\theta\phi} = \frac{3ar_s u^r(-acu^t + a^2 u^\phi + r^2 u^\phi)}{2cr^3}$$

$$\mathbb{H}_{\phi\phi} = -\frac{3a(a^2 + r^2)r_s u^r u^\theta}{cr^3}$$

donde $r_s = 2G_N M/c^2$. Imponiendo que el observador se mueva sobre el plano ecuatorial, es decir, $u^\theta = 0$, los términos $\mathbb{H}_{tt} = \mathbb{H}_{tr} = \mathbb{H}_{rt} = \mathbb{H}_{t\phi} = \mathbb{H}_{\phi t} = \mathbb{H}_{\phi r} = \mathbb{H}_{r\phi} = \mathbb{H}_{\phi\phi}$ se anulan. Por otro lado los términos $\mathbb{H}_{t\theta}$, $\mathbb{H}_{r\theta}$ y $\mathbb{H}_{\theta\phi}$ se anulan haciendo $-acu^t + a^2 u^\phi + r^2 u^\phi = 0$

$$\omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{u^\phi}{u^t} = \frac{ac}{a^2 + r^2} \quad (71)$$

- A lo largo del presente trabajo se presentaron de forma detallada analogías que facilitan la caracterización e interpretación del movimiento de una partícula con espín (momento angular de rotación) en un espacio-tiempo, a través de las ecuaciones de Mathisson-Papapetrou-Dixon.
- Cuando se realiza la aproximación de campo y espín débil en las ecuaciones de MPD, se encuentra que el espín es análogo al momento dipolar magnético en el electromagnetismo, y que la fuerza de interacción entre un objeto de Kerr y una partícula con espín es análoga a la fuerza entre dos dipolos magnéticos.
- Esto sugiere que existe una conexión con el gravitoelectromagnetismo desarrollado a partir de la aproximación de campo débil, en el que la métrica se describe como la métrica de Minkowski más una pequeña perturbación.
- El espín de un objeto masivo de Kerr genera un campo gravitomagnético, el cual interactúa con el espacio-tiempo a su alrededor, generando el conocido efecto de frame-dragging.
- La fuerza sobre una partícula sin espín está dada por $\mathbf{F} = m(\mathbf{E} + 2\mathbf{v} \times \mathbf{B})$, mientras que para una partícula con espín es $\mathbf{F}_{GEM} = -\nabla U$, con $U = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{B}_{GEM}$.
- Otro fenómeno estudiado es el efecto de reloj gravitomagnético, cuyo desfase para partículas sin espín es $4\pi a/c$, y al incluir espín aparece un término adicional proporcional a $18\pi s/c^2$.

- Las definiciones de los potenciales presentan ciertos grados de libertad que pueden ser tratados al considerar que la carga gravitomagnética sea el doble de la carga gravitoeléctrica, siendo este un aspecto en el que se puede profundizar.
- Resulta pertinente profundizar en otro tipo de fuentes GEM y su interacción con partículas con espín.
- Sería interesante profundizar en el papel de las condiciones suplementarias de espín en el efecto de reloj gravitomagnético.
- También es importante analizar con mayor detalle la interpretación del término adicional asociado al espín en dicho efecto.
- Otro aspecto que merece atención es investigar el efecto de reloj cuando se consideran órbitas no circulares.
- Es importante seguir profundizando en las propiedades de simetría y de torsión del operador $\tilde{\nabla}$.
- A la luz del formalismo Quasi-Maxwell, quedan abiertos problemas relacionados con el efecto de Lense-Thirring, el efecto de reloj gravitomagnético y otras aplicaciones astrofísicas o cosmológicas.
- Aún queda por profundizar acerca de la interpretación física de las fuerzas inerciales en este formalismo.
- Es importante revisar cómo se pueden encontrar o relacionar las analogías con otras condiciones suplementarias de espín.
- Se debe trabajar en el tipo de órbitas que se mueven con velocidad angular $d\phi/dt = ac/(a^2 + r^2)$ y bajo qué condiciones.
- También queda por investigar aplicaciones astrofísicas o cosmológicas de estas analogías y la conexión entre

-  Bambi, Cosimo (2018). "Introduction to General Relativity". En: DOI: 10 . 1007 / 978 - 981 - 13 - 1090 - 4. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-981-13-1090-4>.
-  Carroll y Sean M. (2004). "Spacetime and geometry. An introduction to general relativity". En: *sgig* 58 (1), págs. 52-52. ISSN: 0031-9228. URL: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004sgig.book.....C/abstract>.
-  Costa, L. Filipe O. y Carlos A.R. Herdeiro (dic. de 2006). "A gravito-electromagnetic analogy based on tidal tensors". En: *Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology* 78 (2). ISSN: 15507998. DOI: 10 . 1103 / physrevd . 78 . 024021. URL: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0612140v2>.
-  Costa, L. Filipe O. y José Natário (oct. de 2014). "Gravito-electromagnetic analogies". En: *General Relativity and Gravitation* 46 (10), págs. 1-57. DOI: 10 . 1007 / s10714 - 014 - 1792 - 1. URL: <http://arxiv.org/abs/1207.0465%20http://dx.doi.org/10.1007/s10714-014-1792-1>.

-  Ehlers y J. (1979). "Isolating gravitating systems in general relativity. Proceedings of the International School of Physics "Enrico Fermi", Course 67. Conference held at Varenna on Lake Como, Italy, 28 June - 10 July 1976.". En: *igsg*. URL: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979igsg.conf.....E/abstract>.
-  Gómez-Lobo, Alfonso García-Parrado (nov. de 2007). "Dynamical laws of superenergy in General Relativity". En: *Classical and Quantum Gravity* 25 (1). DOI: 10.1088/0264-9381/25/1/015006. URL: <http://arxiv.org/abs/0707.1475><http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/25/1/015006>.
-  Hobson, M P., G P. Efstathiou y A N. Lasenby (2015). "General Relativity : An Introduction for Physicists". En: URL: https://books.google.com/books/about/General_Relativity.html?hl=es&id=5dryXCWR7EIC.
-  Mashhoon, B., F. Gronwald y H. I. M. Lichtenegger (dic. de 1999). "Gravitomagnetism and the Clock Effect". En: *Gyros, Clocks, Interferometers...: Testing Relativistic Graviy in Space*, págs. 83-108. DOI: 10.1007/3-540-40988-2_5. URL: <http://arxiv.org/abs/gr-qc/9912027>http://dx.doi.org/10.1007/3-540-40988-2_5.

-  Misner, Charles W., Kip S. Thorne y John Archibald Wheeler (ene. de 1973). "GRAVITATION". En: *Gravitation*, págs. 1-1280. ISSN: 0282-7913. DOI: 10.54797/tf1.v51i1-2.1729.
-  Natario, Jose (ene. de 2007). "Quasi-Maxwell interpretation of the spin-curvature coupling". En: *General Relativity and Gravitation* 39 (9), págs. 1477-1487. DOI: 10.1007/s10714-007-0474-7. URL: <http://arxiv.org/abs/gr-qc/0701067> <http://dx.doi.org/10.1007/s10714-007-0474-7>.
-  Oliva, Waldyr Muniz (2002). "Geometric Mechanics". En: 1798. DOI: 10.1007/B84214. URL: <http://link.springer.com/10.1007/b84214>.
-  S.J., Nelson Alonso Velandia Heredia (mar. de 2020). "Solution of Mathisson-Papapetrou-Dixon Equations for Spinning Test Particles in a Kerr Metric". En: *olution of Mathisson-Papapetrou-Dixon Equations for Spinning Test Particles in a Kerr Metric*. DOI: 10.11144/JAVERIANA.9789587814897. URL: <https://perfilesycapacidades.javeriana.edu.co/es/publications/solution-of-mathisson-papapetrou-dixon-equations-for-spinning-tes>.



Wald, Robert (jul. de 1972). "Gravitational Spin Interaction". En: *Physical Review D* 6 (2), pág. 406. ISSN: 05562821. DOI: 10.1103/PhysRevD.6.406. URL: <https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.6.406>.